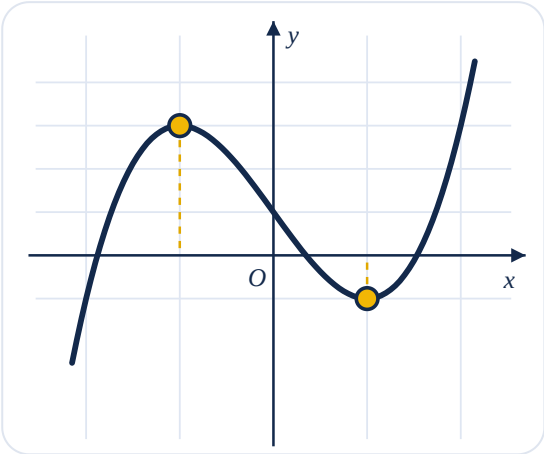
minhthành MATH

Học Toán có lộ trình

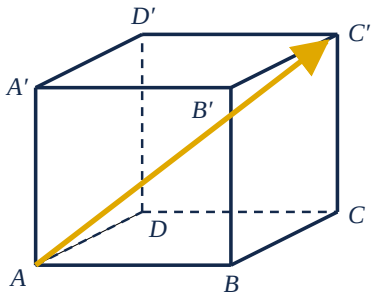
Quà tặng cho 2K9 · Năm thi 2027



BỘ ĐỀ TỰ LUYỆN

Toán 12 + HSA

20 câu tự soạn · Lời giải từng bước · Chỉ ra lỗi sai hay gặp



1. **Làm quen đủ 3 dạng câu của đề tốt nghiệp THPT** (trắc nghiệm, đúng/sai, trả lời ngắn) bằng đúng phần Toán 12 em đang học trên lớp.

2. **Thử sức dạng tư duy định lượng HSA:** 10 câu bấm giờ 20 phút, phủ phần trăm, cấp số, xác suất, tối ưu, đếm.

3. **Lời giải đủ bước, kèm lỗi sai hay gặp, và được MTM chữa bài miễn phí qua Zalo.**

LÀM XONG RỒI?

Gửi ảnh bài làm qua Zalo **0967 365 413** để được chữa bài miễn phí

Quét mã hoặc nhắn Zalo **0967 365 413**, gõ: **QUA-PDF**

Trước khi làm

Lời dặn

Bộ đề gồm 2 phần, làm độc lập:

Phần	Nội dung	Số câu	Thời gian gợi ý
A	Toán 12 theo cấu trúc 3 dạng câu hỏi của đề thi tốt nghiệp THPT: trắc nghiệm 4 lựa chọn, đúng/sai, trả lời ngắn	10 câu	35 phút
B	Toán theo dạng tư duy định lượng của bài thi đánh giá năng lực HSA (ĐHQG Hà Nội): trắc nghiệm và điền đáp án	10 câu	20 phút

- Bấm giờ, làm ra giấy, không dùng máy tính cầm tay ở Phần A câu 1–7 để luyện tốc độ tính nhẩm.
- Làm xong mới mở Tệp 2 (lời giải). Chụp ảnh bài làm gửi Zalo **0967 365 413** nếu muốn được MTM chữa bài miễn phí.
- Mỗi câu trong lời giải có ghi độ khó, dạng bài và lỗi sai thường gặp, để em biết mình hổng ở đâu.

Thang độ khó dùng trong bộ đề: **NB** nhận biết · **TH** thông hiểu · **VD** vận dụng · **VDC** vận dụng cao.

Phần A · 10 câu · 35 phút

PHẦN A. TOÁN 12 (cấu trúc đề tốt nghiệp THPT)

A-I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn (chọn 1 đáp án đúng)

Câu 1 Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(0;\ 2)$ (B) $(-\infty;\ 0)$ (C) $(2;\ +\infty)$ (D) $(-2;\ 0)$

Câu 2 Giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$ bằng

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

Câu 3 Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ trên đoạn $[1;\ 4]$. Giá trị của $M - m$ bằng

(A) 1 (B) 9 (C) 0 (D) 4

Câu 4 Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$ lần lượt là

(A) $x = -1$ và $y = 2$ (B) $x = 1$ và $y = 2$ (C) $x = -1$ và $y = -1$ (D) $x = 2$ và $y = -1$

Câu 5 Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng

(A) $\overrightarrow{AC'}$ (B) $\overrightarrow{AC}$ (C) $\overrightarrow{A'C}$ (D) $\overrightarrow{CA'}$

A-II. Đúng/Sai (mỗi ý a, b, c, d chọn Đúng hoặc Sai)

Câu 6 Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

a) $f'(x) = 3x^2 - 3$. Đ S

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;\ 1)$. Đ S

c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 3. Đ S

d) Phương trình $f(x) = m$ có ba nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi $-1 < m < 3$. Đ S

Câu 7 Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD.

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dfrac{a^2}{2}$. Đ S

b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. Đ S

c) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}| = 3a$. Đ S

d) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$. Đ S

A-III. Trả lời ngắn (ghi đáp số)

Câu 8 Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^2 - 4x + 1$ trên $\mathbb{R}$ và $F(1) = 3$. Tính $F(2)$.

Câu 9 Từ một tấm bìa hình vuông cạnh 18 cm, người ta cắt bỏ ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau cạnh x cm rồi gấp lại thành một chiếc hộp hình hộp chữ nhật không nắp. Tính thể tích lớn nhất của chiếc hộp (đơn vị cm³).

Câu 10 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;\ 10]$ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

Phần B · 10 câu · 20 phút

PHẦN B. TOÁN THEO DẠNG HSA (tư duy định lượng)

B-I. Trắc nghiệm (chọn 1 đáp án đúng)

Câu 11 B1 Giá một cuốn sách tăng 20%, sau đó lại giảm 20% so với giá vừa tăng. So với giá ban đầu, giá cuối cùng

(A) không đổi (B) giảm 4% (C) tăng 4% (D) giảm 2%

Câu 12 B2 Một hội trường có 15 hàng ghế. Hàng đầu tiên có 20 ghế, mỗi hàng sau nhiều hơn hàng ngay trước nó 2 ghế. Hội trường có tất cả bao nhiêu ghế?

(A) 510 (B) 525 (C) 720 (D) 300

Câu 13 B3 Một hộp có 5 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh, các viên bi khác nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi. Xác suất để lấy được đúng 2 viên bi đỏ là

(A) $\frac{10}{21}$ (B) $\frac{5}{14}$ (C) $\frac{25}{42}$ (D) $\frac{5}{9}$

Câu 14 B4 Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6%/năm theo hình thức lãi kép (tiền lãi mỗi năm được nhập vào vốn), lãi suất không đổi và người đó không rút tiền. Sau ít nhất bao nhiêu năm thì số tiền cả vốn lẫn lãi đạt từ 150 triệu đồng trở lên?

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

Câu 15 B5 Từ các chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5$ lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số đôi một khác nhau?

(A) 52 (B) 60 (C) 48 (D) 40

Câu 16 B6 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khoảng cách từ điểm $M(1;\ 2)$ đến đường thẳng $\Delta\colon 3x+4y-1=0$ bằng

(A) 2 (B) 10 (C) $\frac{12}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$

Câu 17 B7 Điểm kiểm tra Toán của một nhóm 5 học sinh lần lượt là $7;\ 9;\ 6;\ x;\ 8$. Biết điểm trung bình của nhóm là $7{,}6$. Trung vị của mẫu số liệu này bằng

(A) 6 (B) $7{,}6$ (C) 8 (D) $8{,}5$

B-II. Điền đáp án

Câu 18 B8 Một cửa hàng nhập một loại sản phẩm với giá 20 nghìn đồng/sản phẩm. Nếu bán với giá x nghìn đồng/sản phẩm ($20 < x < 100$) thì mỗi tháng bán được $1000 - 10x$ sản phẩm. Cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu nghìn đồng/sản phẩm để lợi nhuận mỗi tháng lớn nhất?

Câu 19 B9 Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$, trong đó t (giây) là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường đi được. Trong 10 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của vật bằng bao nhiêu m/s?

Câu 20 B10 Có bao nhiêu số nguyên dương không vượt quá 1000 chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5, nhưng không đồng thời chia hết cho cả 3 và 5?

Phiếu đáp án

Tô hoặc khoanh đáp án em chọn. Câu đúng/sai: chọn Đ hoặc S cho từng ý. Câu trả lời ngắn và điền đáp án: ghi đáp số.

Phần A · Toán 12

35 phút

1	(A) (B) (C) (D)
2	(A) (B) (C) (D)
3	(A) (B) (C) (D)
4	(A) (B) (C) (D)
5	(A) (B) (C) (D)
6	*a)* (Đ) (S) *b)* (Đ) (S) *c)* (Đ) (S) *d)* (Đ) (S)
7	*a)* (Đ) (S) *b)* (Đ) (S) *c)* (Đ) (S) *d)* (Đ) (S)
8	_____
9	_____
10	_____

Phần B · Dạng HSA

20 phút

11	(A) (B) (C) (D)
12	(A) (B) (C) (D)
13	(A) (B) (C) (D)
14	(A) (B) (C) (D)
15	(A) (B) (C) (D)
16	(A) (B) (C) (D)
17	(A) (B) (C) (D)
18	_____
19	_____
20	_____

Thời gian làm Phần A: _____ **phút**

Số câu đúng Phần A: _____/10

Thời gian làm Phần B: _____ **phút**

Số câu đúng Phần B: _____/10

Chụp ảnh phiếu này và bài làm, gửi Zalo **0967 365 413**: MTM gửi em **Tệp 2 – Lời giải chi tiết** và chữa bài miễn phí.

– Hết đề –